

Audit Trigger Messaggi

QUANDO ogni messaggio parte · DR7 Empire admin · 19 Maggio 2026 · /Users/opheliegiraud/DR7-empire-admin-temp/

17 Cron attivi	3 Cron spenti	5 Slot Pro condivisi	14 Categorie
-------------------	------------------	-------------------------	-----------------

Sommario

- 1. Quattro punti critici da sapere subito
- 2. Trigger per categoria (A-L)
- 3. Eventi inline (trigger_event in tempo reale)
- 4. Eventi gestiti SOLO dal cron temporale (oggi offline)
- 5. Duplicati e collisioni di slot Pro
- 6. Trigger ignoti / template letti direttamente
- 7. Tabella riepilogo cron (orari Rome)
- 8. TL;DR per la direzione

Legenda: ● rosso = problema serio ● giallo = attenzione ● attivo ● spento

1. Quattro punti critici da sapere subito

● Il cron "process-scheduled-system-messages-cron" e' DISABILITATO

In netlify.toml alla riga 116-128 lo schedule e' commentato dopo l'incidente del 13 Maggio 2026 ("mille messaggi randomici alla direzione"). Conseguenze: tutti i template Pro con trigger_event di tipo before_*, after_*, on_inactive_*, on_cauzione_due, on_cauzione_overdue, on_scadenza_* **oggi non partono**. Restano attivi solo i trigger inline da callback Nexi, firma Truster, post-booking-webhook, ecc.

● "dr7-privilege-cron" e' anch'esso DISABILITATO

Flag DR7_PRIVILEGE_ENABLED=false hard-coded. DR7 Privilege parte solo dai callback inline al momento del pagamento Nexi.

● "send-review-whatsapp" e' DISABILITATO dal 15 Maggio 2026

La richiesta recensione automatica 60-120 minuti dopo il dropoff non parte piu'. Le recensioni vengono richieste SOLO manualmente dal tab Recensioni admin.

✓ Dedup garantita

Tabella system_message_send_log con vincolo UNIQUE (template_id, booking_id): dedup sia per il cron sia per i trigger inline. Un messaggio non parte mai due volte per la stessa coppia template+booking.

2. Trigger per categoria

A. Booking eventi (creazione, modifica, cancellazione)

Trigger	Quando	Template	A chi	File:linea
Admin clicca "Salva" su nuovo noleggio	Booking inserito, telefono presente	<code>rental_new_customer</code> → <code>pro_conferma_noleggio</code>	Cliente	ReservationsTab.1
Admin clicca "Salva" nuovo noleggio	Sempre (notifyAdmin)	<code>rental_new_admin</code> → <code>pro_conferma_noleggio</code>	Admin direzione	ReservationsTab.1
Admin spunta "Conferma Prenotazione" (stato pending)	Prima conferma "Da Saldare" — idempotenza via <code>booking_details.manually_confirmed</code>	<code>booking_confirmed_da_saldare</code> → <code>pro_conferma_da_saldare</code>	Cliente	ReservationsTab.1
Admin salva booking con <code>payment_status='paid'</code>	Pagamento registrato — 1 messaggio per metodo	<code>booking_paid_{cash card bank_transfer paypal wallet}</code> tutti → <code>pro_conferma_da_saldare</code>	Cliente	ReservationsTab.1
post-booking-webhook (sito / Nexi / Truster)	Booking creato — <code>on_booking</code> trigger inline	Tutti i template Pro con <code>trigger_event='on_booking'</code> + offset ≤ 1h	Cliente	post-booking-webhook
post-booking-webhook	Prima booking del cliente — <code>on_first_booking</code>	Pro template con quell'evento	Cliente	post-booking-webhook
Admin modifica noleggio	Edit di booking già confermato	<code>rental_modified</code> → <code>pro_promemoria_appuntamento</code>	Cliente	ReservationsTab.1
Admin salva lavaggio	<code>payment_status='paid'</code> o <code>confirmBooking=true</code>	<code>carwash_new_customer</code> → <code>pro_conferma_lavaggio</code>	Cliente	CarWashBookingsTab.1
Admin salva booking meccanica	Cliente con telefono + insert	<code>mechanical_new_customer</code> → <code>pro_conferma_meccanica</code>	Cliente	MechanicalBookingsTab.1
Cron cancel-unpaid-nexi-bookings (ogni 5 min)	Booking pending + Nexi link, creato > 1h fa	<code>booking_cancelled_whatsapp</code> → <code>pro annullamento_cliente</code>	Cliente	cancel-unpaid-nexi-bookings.ts:144
Idem (cron)	Cancellazione automatica	<code>cancellation_admin_alert</code> (LEGACY, no slot Pro)	Admin direzione	cancel-unpaid-nexi-bookings.ts:159
Idem (cron)	Stesso evento via Pro pipeline	Tutti i Pro con <code>on_payment_link_expired</code>	Cliente	cancel-unpaid-nexi-bookings.ts:191
Admin clicca "Annulla prenotazione"	Manuale	<code>pro annullamento_cliente</code> (diretto)	Cliente	ReservationsTab.1

B. Pagamenti

Trigger	Quando	Template	A chi	File:linea
Admin clicca "Genera Pay-by-Link" / "Reinvia link"	Link Nexi creato	<code>payment_link_customer</code> → <code>pro_richiesta_pagamento</code>	Cliente	ReservationsTab.tsx:2610, 3836, 5612, 6281; PreventiviTab.tsx:2716
Webhook nexi-payment-callback	SUCCESS senza <code>paymentPurpose</code> (saldo)	Resolver sceglie tramite <code>service_type</code>	Cliente	<code>nexi-payment-callback.ts:1060</code>
Webhook nexi-payment-callback	Stesso evento	<code>nexi_payment_received_admin</code> (LEGACY hardcoded)	Admin direzione	<code>nexi-payment-callback.ts:1082</code>
Webhook nexi-payment-callback	Stesso evento	Tutti i Pro con <code>on_payment</code>	Cliente	<code>nexi-payment-callback.ts:1072</code>
Webhook nexi-payment-callback	<code>paymentPurpose='danni' / 'penali'</code>	<code>payment_received_damages</code> → <code>pro_conferma_da_saldare</code>	Cliente	<code>nexi-payment-callback.ts:445</code>
Webhook nexi-payment-callback	Idem	<code>payment_received_damages_admin</code>	Admin direzione	<code>nexi-payment-callback.ts:463</code>
Webhook nexi-payment-callback	<code>paymentPurpose='extension'</code>	<code>payment_received_extension</code> → <code>pro_conferma_da_saldare</code>	Cliente	<code>nexi-payment-callback.ts:599</code>
Webhook nexi-payment-callback	Idem	<code>payment_received_extension_admin</code>	Admin direzione	<code>nexi-payment-callback.ts:643</code>
Webhook nexi-payment-callback	FAILURE / DECLINED	Tutti i Pro con <code>on_payment_failed</code>	Cliente	<code>nexi-payment-callback.ts:317</code>
Webhook nexi-payment-callback	Cashback wallet (3% / 6%)	<code>wallet_bonus_credit</code> → <code>pro_wallet_bonus_cliente</code>	Cliente	<code>nexi-payment-callback.ts:1332</code>
Webhook nexi-payment-callback	Idem cashback	<code>wallet_bonus_credit_admin</code> (LEGACY)	Admin direzione	<code>nexi-payment-callback.ts:1350</code>

Trigger	Quando	Template	A chi	File:linea
Cron process-wallet-auto-recharges-cron (orario)	wallet_recurring.day == oggi e ora == Rome	wallet_auto_recharge (no slot Pro)	Cliente	process-wallet-auto-recharges-cron.ts:157
Cron process-pending-addebiti (1 min)	pending_addebito.status='email_sent' + charge_after ≤ now	pro_email_addebito + pro_email_addebito_subject (EMAIL Resend)	Cliente (EMAIL)	process-pending-addebiti.ts:113
Admin crea "Nuovo addebito MIT"	DanniPenaliModal → pending_addebito + prima email	pro_email_addebito (EMAIL)	Cliente (EMAIL)	nexi-nuovo-addebito.ts:67

C. Firma contratto (Truster360)

Trigger	Quando	Template	A chi	File:linea
Admin clicca "Invia link firma"	signature-init crea signature_request	signature_request_link → pro_richiesta_firma	Cliente	signature-init.ts:43
Webhook nexi-payment-callback	Pagamento OK noleggio → genera contratto + link firma	Idem (via signature-init)	Cliente	nexi-payment-callback.ts:~1121
Cliente clicca "Invia OTP" su pagina firma	OTP a 6 cifre generato	signature_otp_whatsapp → pro_richiesta_otp	Cliente	signature-send-otp.ts:145
Cron signature-reminder (ogni 30 min)	Signature request pending/otp_sent, 6h fa, non già' inviato	signature_reminder_whatsapp → pro_promemoria_firma	Cliente	signature-reminder.ts:194
Webhook Truster360 signature-complete	Firma cliente completata	Tutti i Pro con on_signature	Cliente	signature-complete.ts:610
Webhook signature-complete	Stesso evento	admin_contract_signed_alert (LEGACY)	Admin direzione	signature-complete.ts:573
Webhook signature-complete	Se prima conferma noleggio non ancora inviata	rental_new_customer → pro_conferma_noleggio	Cliente	signature-complete.ts:533
Webhook signature-complete	Invia codice DR7 Privilege noleggio	pro_dr7_privilege_noleggio	Cliente	utils/dr7Privilege.ts:107
Admin clicca "Invia link firma documento"	document-sign-init	document_signature_link → pro_richiesta_firma (slot condiviso!)	Cliente	document-sign-init.ts:104

D. Cauzioni / Deposit

Trigger	Quando	Template	A chi	File:linea
Admin clicca "Salva" su NuovaCauzioneModal	Cauzione inserita	Tutti i Pro con on_cauzione_created	Cliente	NuovaCauzioneModal.tsx:124
Admin clicca "Invia link cauzione" in CauzioniTab	Link Nexi creato	deposit_request_customer → pro_richiesta_cauzione	Cliente	CauzioniTab.tsx:498, 585
Admin clicca "Marca incassata"	cauzione.stato='Incassata'	Pro on_cauzione_collected	Cliente	CauzioniTab.tsx:712, 782, 803
Cattura parziale pre-auth Nexi	Importo < totale cauzione	Pro on_cauzione_partial_capture	Cliente	CauzioniTab.tsx:780
Admin clicca "Marca restituita" + nota	RPC mark_cauzione_restituita	Pro on_cauzione_refunded	Cliente	CauzioniTab.tsx:353
Cron temporale Pro (SPENTO)	Cauzione con scadenza fra X giorni	Pro on_cauzione_due / on_cauzione_overdue	Cliente	process-scheduled-system-messages-cron.ts:269
Cron check-deposit-expiration (09:00 UTC daily)	Cauzioni che scadono oggi	EMAIL HTML hardcoded (NON Pro)	info@dr7.app	check-deposit-expiration.ts:142
Cron send-booking-reminders (2h, morning Rome 8-12)	Dropoff ieri + cauzione esistente	deposit_return_iban → pro_richiesta_iban	Cliente	send-booking-reminders.ts:518

E. Reminder / Check-in / Check-out / Estensione

Trigger	Quando	Template	A chi	File:linea
Cron send-booking-reminders (2h, gated 8-12 Rome)	Dropoff domani, durata > 24h, rental, categoria exotic / utilitaria	<code>supercar_day_before o utilitaria_day_before</code> (letti diretti)	Cliente	send-booking-reminders.ts:245
Cron send-booking-reminders (any run)	Durata ≤ 24h, pickup 30h fa, 4h dopo pickup	Idem — "buildExtensionMessage"	Cliente	send-booking-reminders.ts:343
Cron rental-extension-supercar-cron (18:00 Rome)	Veicolo exotic, durata ≥ 72h, dropoff domani	Label "Richiesta prolungamento SUPERCAR" (per label!)	Cliente	rental-extension-supercar-cron.ts:24
Admin "Conferma check-in"	Pickup oggi	<code>checkin_reminder</code> → no slot Pro (mancante in OLD_TO_PRO)	Cliente	send-checkin-checkout-whatsapp.ts:72
Admin "Conferma check-out"	Dropoff oggi	<code>checkout_reminder</code> → no slot Pro	Cliente	send-checkin-checkout-whatsapp.ts:73
Cron temporale Pro (SPENTO)	before_pickup / after_pickup / before_dropoff / after_dropoff / before_signature / on_late_return / on_inactive_30d / on_inactive_90d	Tutti i Pro con quegli eventi	Cliente	process-scheduled-system-messages-cron.ts:497-533

F. Preventivi

Trigger	Quando	Template	A chi	File:linea
Admin clicca "Invia preventivo via WhatsApp"	Manuale dal tab Preventivi	Label "Preventivo WhatsApp" o "Preventivo senza sconto" (per label!)	Cliente	PreventiviTab.tsx:1287, 1343
Admin clicca "Conferma preventivo"	Crea booking, pending → link pagamento	<code>payment_link_customer</code> → <code>pro_richiesta_pagamento</code>	Cliente	PreventiviTab.tsx:2357, 2444
Admin clicca "Approva No Cauzione"	Fascia B, no-cauzione approvato	<code>no_cauzione_approved</code> → <code>pro_no_cauzione_approvato</code>	Cliente	PreventiviTab.tsx:2283
Admin clicca "Rifiuta No Cauzione"	Rifiutato + codice sconto 5%	<code>no_cauzione_rejected</code> → <code>pro_no_cauzione_rifiutato</code>	Cliente	PreventiviTab.tsx:2444
Admin clicca "Concedi sconto preventivo"	Cliente rifiuta, admin offre 5%	<code>quote_discount_offered</code> → <code>pro_sconto_concesso</code>	Cliente	PreventiviTab.tsx:2485
Sito: cliente richiede preventivo	Webhook → alert admin	<code>admin_new_website_quote</code> → <code>pro_richiesta_otp</code> (slot OTP riusato!)	Admin direzione	proTemplateRouting.ts:79
Sito: cliente Fascia B chiede no-cauzione	Webhook → alert admin	<code>admin_no_cauzione_request</code> → stesso slot OTP	Admin direzione	proTemplateRouting.ts:80

G. Recensioni

Trigger	Quando	Template	A chi	File:linea
Admin clicca "Invia richiesta recensione"	ReviewManagementTab, manuale	<code>review_request_whatsapp</code> → <code>pro_marketing_recensione</code>	Cliente (WA + EMAIL)	ReviewManagementTab.tsx:353, 594
Admin clicca "Invia codice sconto post-review"	Cliente ha lasciato recensione	<code>review_discount_code</code> → <code>pro_marketing_codice_sconto</code>	Cliente	ReviewManagementTab.tsx:541
Cron send-review-whatsapp (SPENTO dal 15 Mag)	Dropoff 60-120 min fa, non già' inviato	<code>review_request_whatsapp</code>	Cliente	send-review-whatsapp.ts:124

H. Marketing / Loyalty

Trigger	Quando	Template	A chi	File:linea
Cron send-birthday-messages (09:00 Rome daily)	Cliente con compleanno oggi	<code>birthday_message</code> → <code>pro_marketing_compleanno</code>	Cliente	send-birthday-messages.ts:207
Stesso cron	Stesso evento, trigger Pro inline	<code>triggerSystemMessageEvent('before_birthday')</code>	Cliente	send-birthday-messages.ts:298
Admin clicca "Invia auguri"	BirthdaysTab manuale	customMessage (no template)	Cliente	BirthdaysTab.tsx:412, 487
Cron maxi-promo-gap (10 min, gated 8-19)	Veicolo con gap 1 giorno	<code>maxi_promo_gap_whatsapp</code> → <code>pro_maxi_promo_gap_1gg</code>	Lista VIP	maxi-promo-gap-cron.ts:349
Cron promo-incassi (09:00 + 17:00 Rome)	Veicolo con incassi mensili sotto soglia	<code>promo_incassi_whatsapp</code> → <code>pro_promo_incassi</code>	Lista VIP	promo-incassi-cron.ts:260
Webhook nexi-payment-callback (lavaggio paid)	Pagamento OK car_wash	<code>pro_dr7_privilege_lavaggio</code>	Cliente	nexi-payment-callback.ts:1107
Webhook nexi-payment-callback (noleggio paid)	Pagamento OK rental	<code>pro_dr7_privilege_noleggio</code>	Cliente	nexi-payment-callback.ts:1127
Promozione tier ELITE / MEMBER / Ingresso Club	Trigger NON automatico — admin manuale	Label "Promozione a ELITE" / "Promozione a MEMBER" / "Ingresso DR7 Club"	Cliente	manuale

I. Fatture

Trigger	Quando	Template	A chi	File:linea
Admin "Genera fattura" / auto post-payment	generate-invoice-from-booking produce PDF	<code>invoice_pdf_whatsapp</code> caption (no slot Pro mappato)	Cliente (WA + PDF)	generate-invoice-from-booking.ts:823, 1163
Admin chiude DanniPenaliModal e genera fattura penali	generate-penalty-invoice	<code>penalty_invoice_pdf_whatsapp</code> caption (no slot Pro)	Cliente (WA + PDF)	generate-penalty-invoice.ts:372
Admin clicca "Invia contratto via email"	send-contract-email con PDF allegato	<code>pro_email_contratto</code> + <code>pro_email_contratto_subject</code>	Cliente (EMAIL)	send-contract-email.ts:108

J. Documenti cliente

Trigger	Quando	Template	A chi	File:linea
Admin clicca "Invia link firma documento"	Documento creato + link	<code>document_signature_link</code> → <code>pro_richiesta_firma</code> (slot condiviso!)	Cliente	document-sign-init.ts:104
Cliente / admin carica documento	Insert document → <code>on_doc_uploaded</code>	Tutti i Pro con quell'evento	Cliente	CustomerDocuments.tsx:258

K. Carta / Wallet

Trigger	Quando	Template	A chi	File:linea
prepaid-card-guard (chiamato da Nexi callback)	Carta prepagata rifiutata	<code>prepaid_card_blocked_customer</code> + <code>_admin</code> (LEGACY, no slot Pro)	Cliente + Admin	prepaid-card-guard.ts:244, 259
Endpoint referral-send-otp	Form referral richiede OTP	<code>referral_otp_whatsapp</code> → no slot Pro	Referrer	referral-send-otp.ts:94

L. Operatori / direzione

Trigger	Quando	Template	A chi	File:linea
Webhook signature-complete	Cliente firma contratto	<code>admin_contract_signed_alert</code> (LEGACY)	Admin direzione	signature-complete.ts:573
Cron cancel-unpaid-nexi-bookings (5 min)	Booking cancellato automaticamente	<code>cancellation_admin_alert</code> (LEGACY)	Admin direzione	cancel-unpaid-nexi-bookings.ts:159
Webhook nexi-payment-callback	Pagamento Nexi ricevuto	<code>nexi_payment_received_admin</code> (LEGACY hardcoded, manca anche <code>notifyAdmin</code>)	Admin direzione	nexi-payment-callback.ts:1086
OTP override limitation	Admin sblocca cliente	OTP via EMAIL Resend (no Pro template) → <code>valesaja91@icloud.com</code>	Direzione (EMAIL)	limitation-override-otp.ts:378
Cron check-deposit-expiration (09:00 UTC)	Cauzioni che scadono oggi	EMAIL HTML hardcoded	<code>info@dr7.app</code>	check-deposit-expiration.ts:142
Cron temporale Pro (SPENTO)	<code>on_scadenza_3d</code> / <code>on_scadenza_7d</code>	Pro con quel trigger	Admin direzione	process-scheduled-system-messages-cron.ts:354

3. Eventi inline (trigger_event in tempo reale)

Eventi fired da `triggerSystemMessageEvent`. Tutti i template Pro che li dichiarano in `handled_events` partono.

Evento	Source	Quando
<code>on_booking</code>	<code>post-booking-webhook.ts:128</code>	Booking creato (sito)
<code>on_first_booking</code>	<code>post-booking-webhook.ts:150</code>	Prima booking del cliente
<code>on_payment</code>	<code>post-booking-webhook.ts:161</code> ; <code>nexi-payment-callback.ts:1073</code>	Pagamento ricevuto
<code>on_payment_failed</code>	<code>nexi-payment-callback.ts:318</code>	Pagamento Nexi fallito
<code>on_payment_link_expired</code>	<code>cancel-unpaid-nexi-bookings.ts:192</code>	Booking unpaid cancellato dal cron
<code>on_signature</code>	<code>signature-complete.ts:611</code>	Firma cliente completata
<code>on_cauzione_created</code>	<code>NuovaCauzioneModal.tsx:128</code>	Admin crea cauzione
<code>on_cauzione_collected</code>	<code>CauzioniTab.tsx:712, 782, 803</code>	Admin marca incassata
<code>on_cauzione_partial_capture</code>	<code>CauzioniTab.tsx:780</code>	Cattura parziale Nexi
<code>on_cauzione_refunded</code>	<code>CauzioniTab.tsx:353</code>	Admin marca restituita
<code>before_birthday</code>	<code>send-birthday-messages.ts:298</code>	Compleanno oggi (cron 09:00 Rome)
<code>on_doc_uploaded</code>	<code>CustomerDocuments.tsx:258</code>	Cliente/admin carica documento
<code>on_promo_gap</code>	<code>maxi-promo-gap-cron.ts:394</code>	Gap 1gg rilevato (cron 10 min)
<code>on_doc_verified</code>	dichiarato ma nessun caller trovato	—
<code>on_review_received</code>	dichiarato ma nessun fire automatico	—

4. Eventi solo dal cron temporale (oggi OFFLINE)

Nessuno di questi parte oggi perche' il cron `process-scheduled-system-messages-cron` e' disabilitato:

`before_pickup` · `after_pickup` · `before_dropoff` · `after_dropoff` · `before_signature` · `after_signature_review` · `on_late_return` · `on_cauzione_due` · `on_cauzione_overdue` · `on_inactive_30d` · `on_inactive_90d` · `on_scadenza_3d` · `on_scadenza_7d`

Quando il cron sara' riattivato, skippera' automaticamente: - template con `message_key` ancora in OLD_TO_PRO (rifiuta i LEGACY) - template con eventi gia' gestiti da callback inline (per evitare doppi invii)

5. Duplicati e collisioni di slot Pro

● 5.1 — `pro_conferma_da_saldare` ricicla 9 eventi diversi

Ricicla: `payment_received_extension`, `_admin`, `payment_received_damages`, `_admin`, `booking_confirmed_da_saldare`, `booking_paid_cash`, `_card`, `_bank_transfer`, `_paypal`, `_wallet`. Se piu' template Pro claimano lo stesso evento, il cliente puo' ricevere 2 messaggi back-to-back.

● 5.2 — `pro_richiesta_firma` condiviso tra firma contratto + firma documento

Sia `signature_request_link` sia `document_signature_link` finiscono nello stesso slot. Il body e' UNO solo, distinto solo dalle vars.

● 5.3 — `pro_richiesta_otp` mescola OTP cliente + alert admin

Ricicla: `signature_otp_whatsapp` (OTP firma cliente), `admin_new_website_quote` (alert preventivo direzione), `admin_no_cauzione_request` (alert no-cauzione direzione). Body unico mescola semantica cliente e admin.

● 5.4 — `pro_promemoria_pagamento` ricicla modifiche prenotazione

Ricicla `carwash_modified` + `mechanical_modified` (modifiche prenotazione, non pagamenti). Label fuorviante.

6. Trigger ignoti / template letti direttamente

Chiave	Stato	Note
<code>wallet_auto_recharge</code>	letta diretta da DB	Funziona solo se la riga esiste con quella <code>message_key</code> letterale
<code>invoice_pdf_whatsapp</code>	letta diretta	Idem — usata come caption PDF
<code>penalty_invoice_pdf_whatsapp</code>	letta diretta	Idem
<code>referral_otp_whatsapp</code>	letta diretta	Cliente non riceve OTP se la riga manca
<code>supercar_day_before</code> / <code>utilitaria_day_before</code>	letta diretta	Bypassano resolver + <code>handled_events</code> + <code>target_service_type</code>

Chiave	Stato	Note
on_doc_verified	evento dichiarato	Nessun caller trovato — verificare se fired
on_review_received	evento dichiarato	Nessun fire automatico in codice
Promozione ELITE / MEMBER / Ingresso DR7 Club	label-loaded	Caricate per label, trigger manuale admin

7. Tabella riepilogo cron (orari Rome)

Cron	Schedule (UTC)	Rome time	Funzione	Stato
cancel-unpaid-nexi-bookings	* / 5 * * * *	ogni 5 min	Cancellazione auto booking unpaid 1h+	attivo
accrue-club-wallet-interest	30 1 * * *	02:30/03:30	Interessi DR7 Club giornalieri	attivo
payout-club-wallet-interest	0 2 1 * *	giorno 1, 03:00/04:00	Payout mensile interessi	attivo
fornitori-alerts-cron	0 6 * * *	07:00/08:00	Scadenze fornitori (EMAIL)	attivo
fornitori-fatture-sync-cron	0 1 * * *	02:00/03:00	Sync fatture Aruba	attivo
rental-extension-supercar-cron	0 16,17 * * *	18:00 Rome	Supercar day-before extension	attivo
process-wallet-auto-recharges-cron	0 * * * *	ogni ora	Wallet ricarica ricorrente	attivo
nexi-preauth-refresh-cron	30 3 * * *	04:30/05:30	Refresh pre-auth Nexi 7gg	attivo
process-scheduled-campaigns-cron	* / 2 * * * *	ogni 2 min	Campagne marketing	attivo
process-scheduled-system-messages-cron	(commentato)	—	Messaggi Pro temporali	SPENTO
dr7-privilege-cron	(no schedule)	—	DR7 Privilege catch-all	SPENTO
send-review-whatsapp	(commentato)	—	Review auto post-rental	SPENTO
send-birthday-messages	0 8 * * *	09:00/10:00 Rome	Compleanni clienti	attivo
check-birthdays	0 10 * * *	11:00/12:00 Rome	Flag UI BirthdaysTab (legacy)	attivo
send-booking-reminders	0 * / 2 * * *	ogni 2h (gated 8-12)	Estensione + IBAN reminders	attivo
signature-reminder	* / 30 * * * *	ogni 30 min	Promemoria firma 6h	attivo
maxi-promo-gap-cron	* / 10 * * * *	ogni 10 min (gated 8-19)	Promo gap 1gg veicoli	attivo
promo-incassi-cron	0 7,8,15,16 * * *	09:00 + 17:00 Rome	Promo incassi veicoli	attivo
process-pending-addebiti	* * * * *	ogni minuto	Seconda email addebito + charge	attivo
check-deposit-expiration	0 9 * * *	10:00/11:00 Rome	Cauzioni che scadono oggi	attivo
check-pre-rental-deposits	0 0 * * *	midnight	NOOP (stub disabilitato)	NOOP
cargos-retry-missed	* / 30 * * * *	ogni 30 min	Retry CARGOS	attivo
check-sdi-statuses-cron	* / 30 * * * *	ogni 30 min	Status SDI fatture	attivo

8. TL;DR per la direzione

● Il cuore dei Messaggi Pro temporali e' SPENTO

Cron `process-scheduled-system-messages-cron` commentato. Tutti i template Pro con `trigger_event` temporale (`before_pickup`, `before_dropoff`, `on_inactive`, `on-cauzione_due/overdue`, `on_scadenza`, `before_signature`, `after_signature_review`, `on_late_return`) **non partono**. Solo gli eventi inline da callback sono attivi: `on_booking`, `on_payment`, `on_signature`, `on-cauzione_*`, `on_doc_uploaded`, `before_birthday`, `on_promo_gap`, `on_payment_failed`, `on_payment_link_expired`, `on_first_booking`.

● Review automatica spenta

Il cron `send-review-whatsapp` e' commentato dal 15 Maggio. La richiesta recensione parte SOLO manualmente dal tab Recensioni admin.

● DR7 Privilege cron spento

Il codice viene inviato real-time dal callback Nexi al pagamento. Se il pagamento fallisce / non passa da Nexi, il codice non parte.

● 5 slot Pro centralizzano oltre 20 eventi

`pro_conferma_da_saldare`, `pro_richiesta_firma`, `pro_richiesta_otp`, `pro_promemoria_pagamento`, `pro annullamento_cliente`: modificare il body di uno cambia il messaggio inviato per piu' trigger. Da gestire con attenzione.

● Template "lookup-per-label"

Preventivi ("Preventivo WhatsApp" / "Preventivo senza sconto"), Supercar day-before ("Richiesta prolungamento SUPERCAR"), Promozioni tier ("Promozione a ELITE" / "Promozione a MEMBER"). Rinominare la label rompe l'invio in silenzio.